



PLANO DE ENSINO

ANO

2025

PERÍODO

1.1

DISCIPLINA

CB 13 - Programação I

CARGA HORÁRIA

54 h

PROFESSOR(A)

Uéverton Souza

LIVRO(S) DE REFERÊNCIA

1. DOWNEY, A. Pense em Python. São Paulo: Novatec, 2016
2. MENEZES, N. N. C. Introdução à Programação com Python. São Paulo: Novatec, 2014.
3. GUTTAG, J. Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data. Second Edition. MIT Press, 2016

PRÉ-REQUISITOS

AVALIAÇÃO

Critérios gerais do curso

1. O discente com frequência inferior a 75% estará reprovado na disciplina, sendo-lhe atribuído a informação de Reprovação por Faltas.
2. Todas as notas são na escala de 0 a 10, com apenas um dígito decimal. Eventuais arredondamentos serão para o dígito decimal imediatamente superior.
3. A média final (MF) da disciplina é a média $MF = (AV1 + AV2) / 2$ dos resultados da AV1 e AV2.
O discente fica: APROVADO se $MF \geq 6,0$ e admitido a fazer a AVS se $MF \leq 5,9$.
4. Para o discente que fizer a AVS, o resultado final (RF) da disciplina é $RF = (MF + AVS) / 2$.
O discente fica: APROVADO se $RF \geq 6,0$ e REPROVADO se $RF \leq 5,9$.
5. A participação nas avaliações regulares (AV1 e a AV2) é obrigatória: qualquer ausência terá que ser justificada pelo discente, sob pena de receber nota 0 (zero) na respectiva avaliação. A justificativa estará sujeita a validação pelo IMPA.
6. O discente que fizer as duas avaliações regulares e for aprovado por média final ($MF \geq 6,0$) pode optar por fazer a AVS para melhoria de nota, mas nesse caso poderá igualmente ter a sua nota rebaixada (caso $RF < MF$).
7. O discente que deixar de fazer alguma das avaliações regulares e tiver sua(s) justificativa(s) aceita(s) pelo IMPA, estará automaticamente admitido a fazer a AVS e terá seu resultado final dado por:
 $RF = (AV1 + AVS) / 2$ se tiver feito apenas a AV1,
 $RF = (AV2 + AVS) / 2$ se tiver feito apenas a AV2, e
 $RF = AVS$ se não tiver feito nenhuma das duas avaliações regulares,
ficando: APROVADO se $RF \geq 6,0$ e REPROVADO se $RF \leq 5,9$.

Critérios específicos da disciplina

AV1 Composição: 0.6 x avaliação escrita + 0.4 x lista de exercícios, AV2 Composição: 0.6 x avaliação escrita + 0.4 x lista de exercícios, AVS Composição: avaliação escrita

PLANO DE AULAS

Aula	Tipo	Data	Conteúdo	Referência	Entregas
1	Teórica	quarta-feira, março 19	Introdução ao curso, introdução a projeto de algoritmos e ambientes de programação em pytho		
	Prática		Introdução a laboratório de programação em python.		
2	Teórica	segunda-feira, março 24	Variáveis, tipos de dados, expressões aritméticas e operadores, comandos básicos e comentáric		
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.		
3	Teórica	quarta-feira, março 26	Estruturas de controle, operadores e operandos lógicos, sequências e desvios condicionais		
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.		
4	Teórica	segunda-feira, março 31	Laços de repetições e o conceito de iteração.		
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.		
5	Teórica	quarta-feira, abril 2	Pontos flutuantes e introdução a sequência de caracteres (STR)		
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.		
6	Teórica	segunda-feira, abril 7	Estruturas de dados básicas: vetor, matriz e tuplas		
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.		
7	Teórica	quarta-feira, abril 9	Algoritmos básicos de ordenação		
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.		

8	Teórica	segunda-feira, abril 14	Sub-programação: funções e passagem de parâmetros
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
9	Teórica	quarta-feira, abril 16	Interpretar mensagens de erro. Diferenciar tipos de erros (sintaxe, tempo de execução e lógico).
	Prática		Teste prático
10	Teórica	segunda-feira, abril 21	Feriado - Tiradentes
	Prática		
11	Teórica	quarta-feira, abril 23	Feriado - São Jorge
	Prática		
12	Teórica	segunda-feira, abril 28	Recursão
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
13	Teórica	quarta-feira, abril 30	Exemplos de algoritmos recursivos e decomposição de problemas.
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
14	Teórica	segunda-feira, maio 5	Algoritmos de busca e a busca binária.
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
15	Teórica	quarta-feira, maio 7	Revisão para a primeira avaliação.
	Prática		Teste prático
	AV1	quarta-feira, maio 14	
16	Teórica	segunda-feira, maio 19	Correção da primeira avaliação.
	Prática		Vista das listas de exercícios e testes corrigidos
17	Teórica	quarta-feira, maio 21	Estrutura de dados: conjuntos
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
18	Teórica	segunda-feira, maio 26	Estrutura de dados: dicionários
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
19	Teórica	quarta-feira, maio 28	Ponteiros e listas encadeadas.
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
20	Teórica	segunda-feira, junho 2	Funções embutidas e bibliotecas.
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
21	Teórica	quarta-feira, junho 4	Manipulação de strings e arquivos texto
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
22	Teórica	segunda-feira, junho 9	Manipulação de arquivos binários
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
23	Teórica	quarta-feira, junho 11	Notações assintóticas e introdução a complexidade de algoritmos.
	Prática		Teste prático
24	Teórica	segunda-feira, junho 16	Análise de algoritmos
	Prática		Revisão de análise de algoritmos e experimentos práticos.
25	Teórica	quarta-feira, junho 18	A estrutura de dados heap: listas de prioridades

	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
26	Teórica	segunda-feira, junho 23	Tabelas hash
	Prática		Prática em laboratório exercitando o conteúdo da aula teórica.
27	Teórica	quarta-feira, junho 25	Revisão para a segunda avaliação.
	Prática		Teste prático
	AV2	quarta-feira, julho 2	
28	Teórica	segunda-feira, julho 7	Correção da segunda avaliação.
	Prática		Vista das listas de exercícios e testes práticos.
29	Teórica	quarta-feira, julho 9	Explorar estratégias para depuração e teste de código
	Prática		Discussão sobre estrutura de dados avançadas.
	AVS	segunda-feira, julho 14 quinta-feira, julho 17	(segunda chamada)